



Análise de Desempenho e Eficácia da Sonda Zeek: Um Estudo Comparativo de Perfis de Execução sob Restrições de Recursos



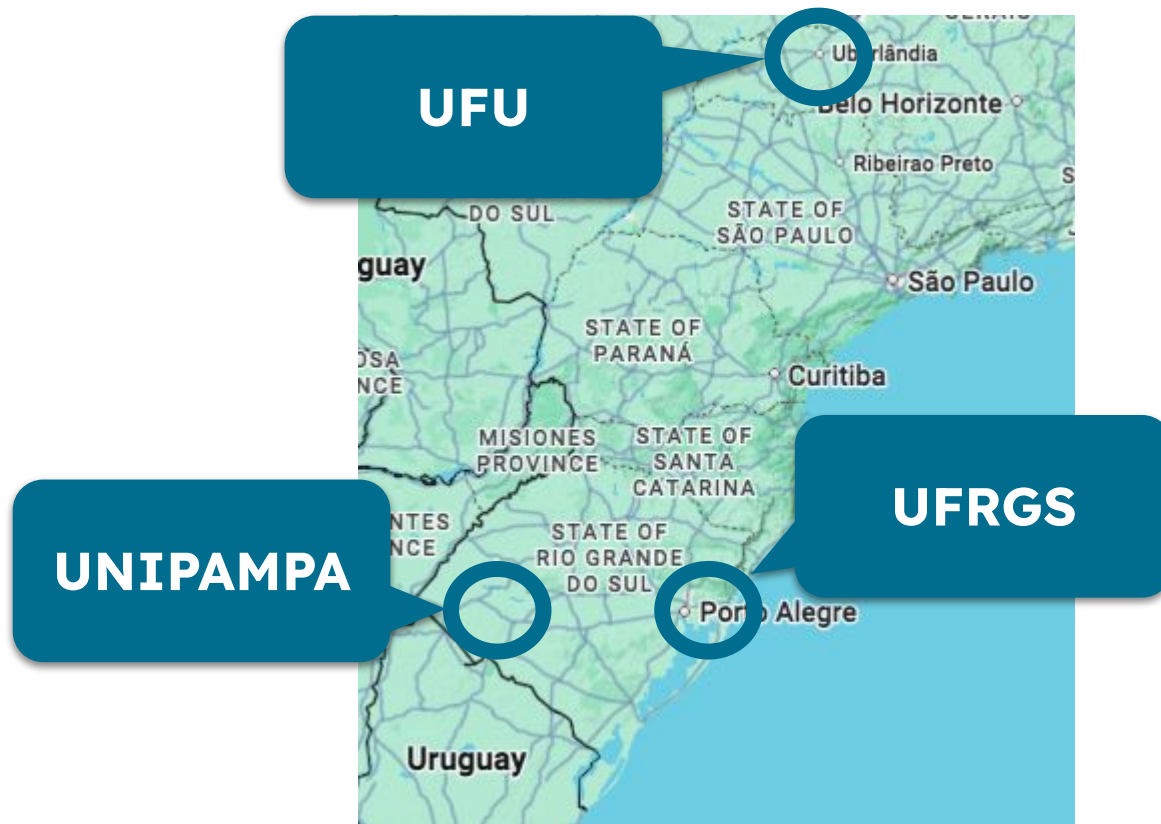
Rafael B. Torres,
Rodrigo Mansilha,
Diego Kreutz

Universidade Federal do Pampa
(UNIPAMPA)

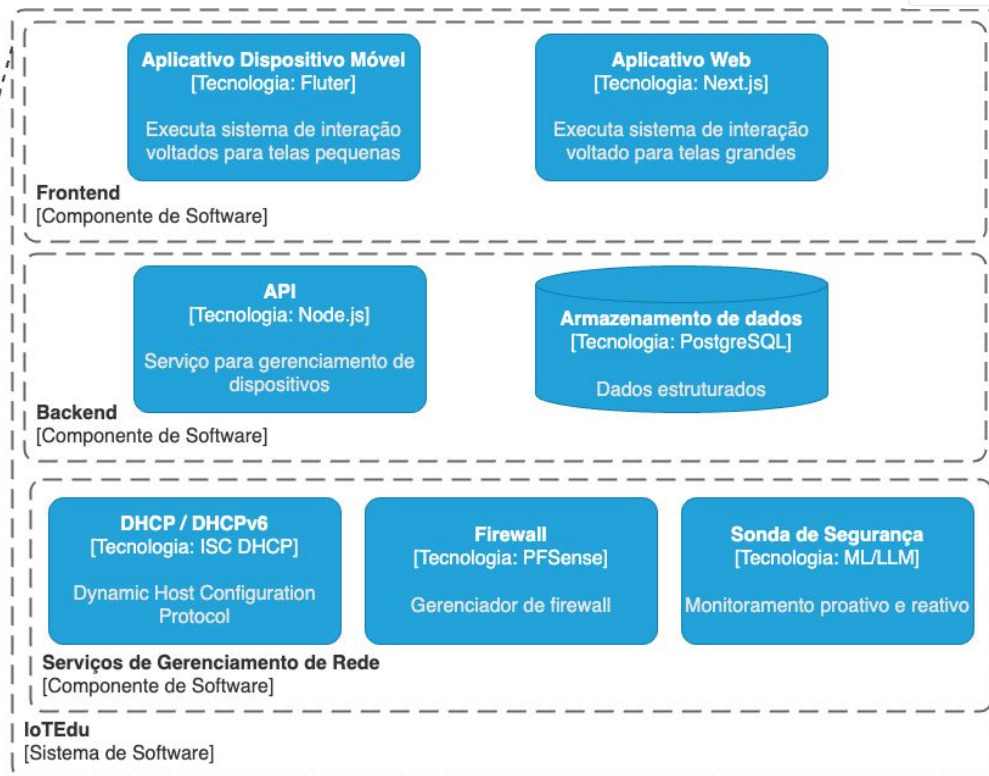
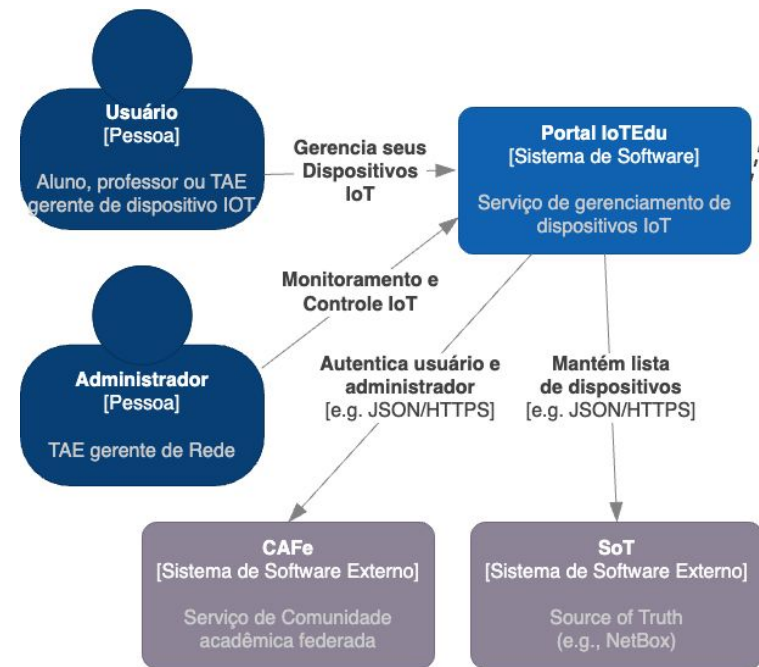
Contexto



IoTedu: <https://gt-iotedu.github.io>

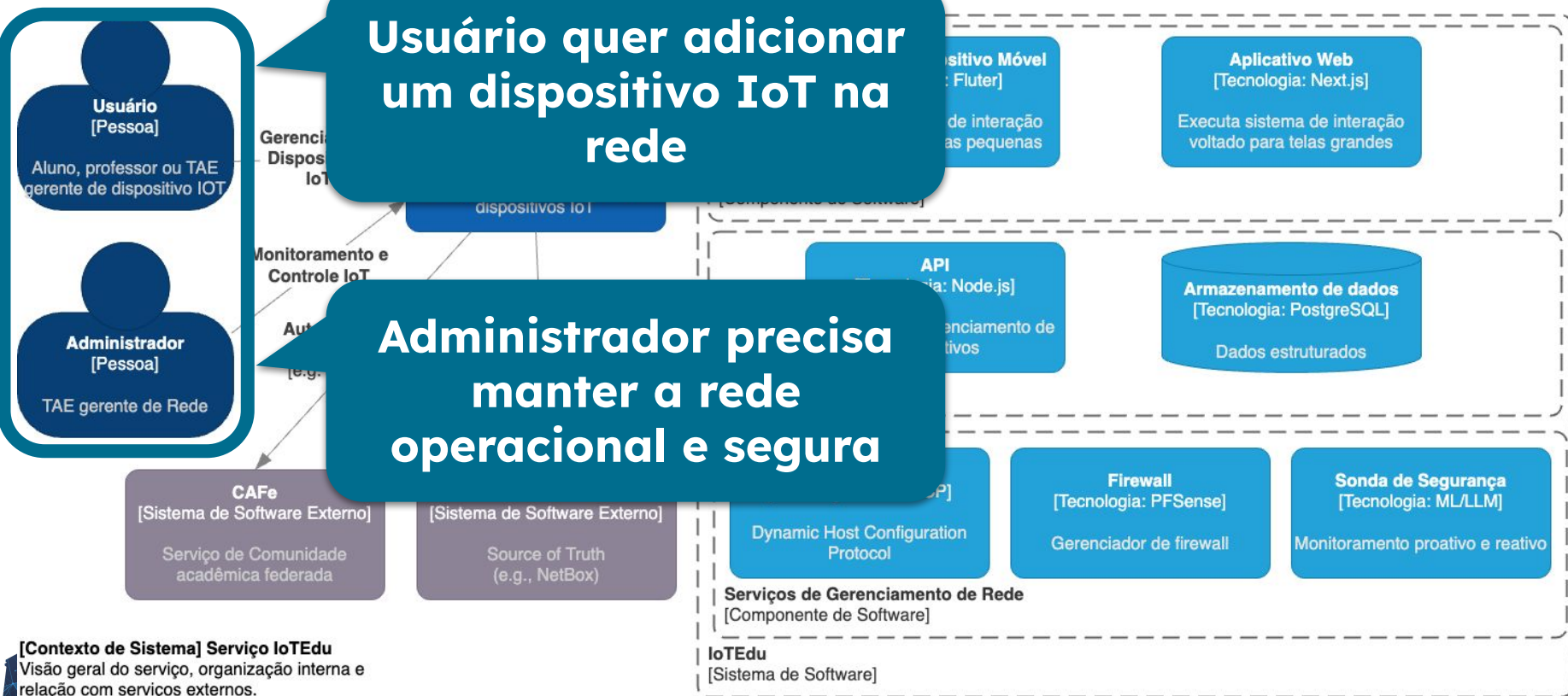


IoTedu: <https://gt-iotedu.github.io>

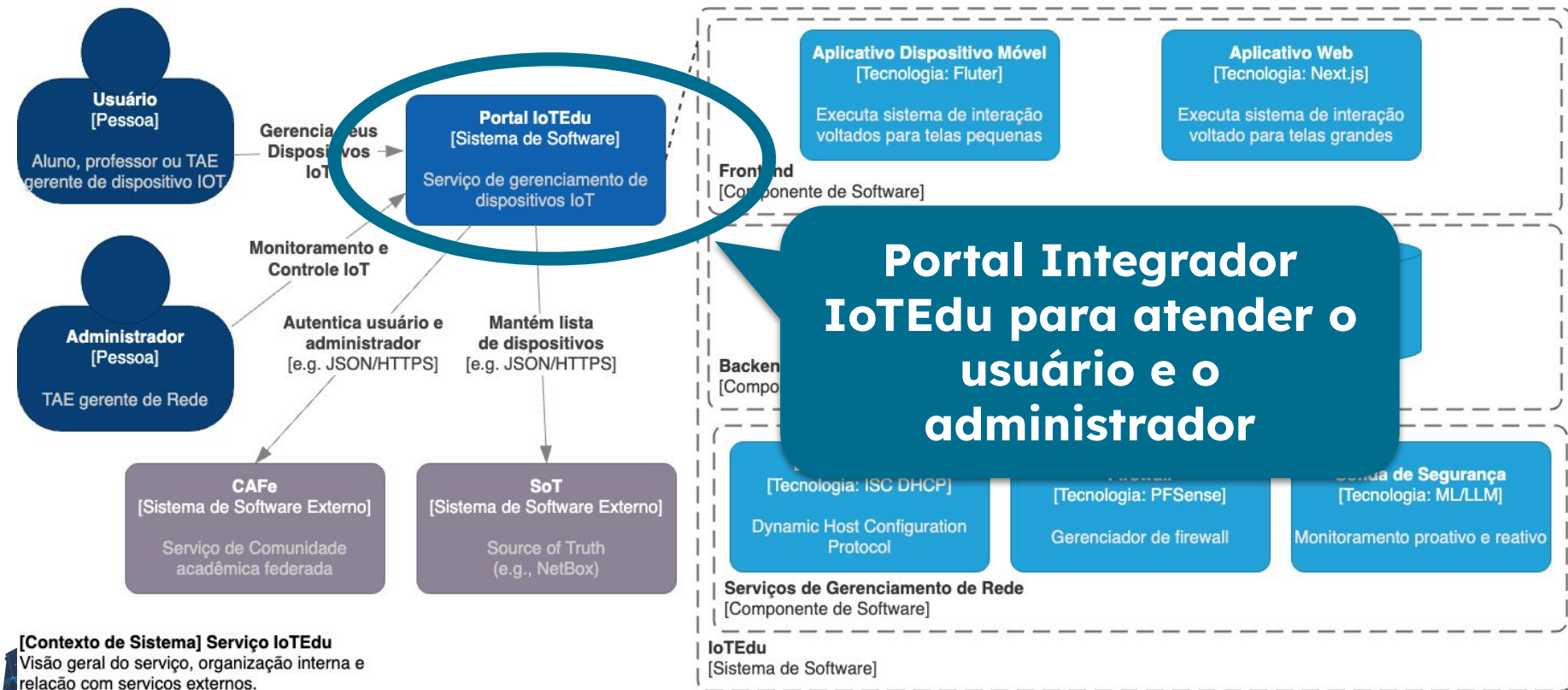


[Contexto de Sistema] Serviço IoTedu
Visão geral do serviço, organização interna e relação com serviços externos.

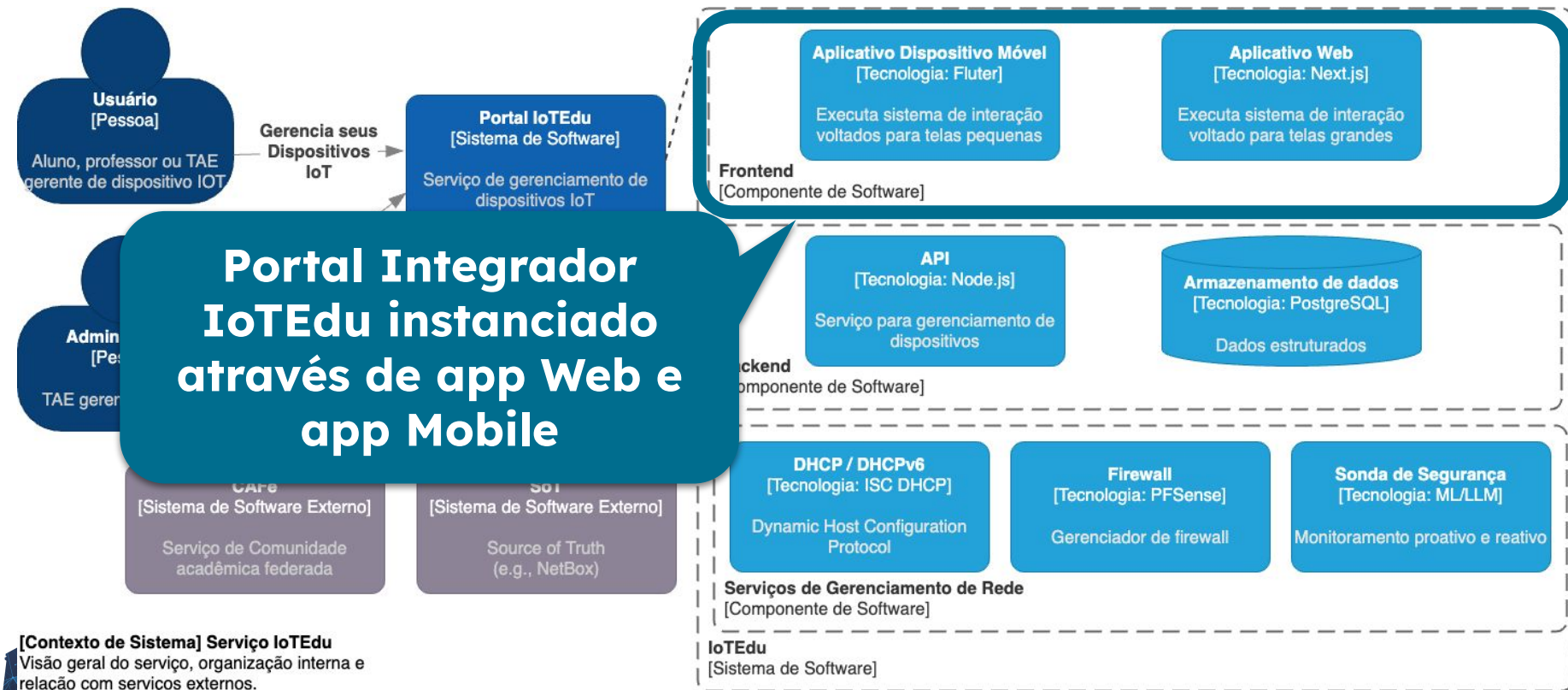
IoTedu: <https://gt-iotedu.github.io>



IoTedu: <https://gt-iotedu.github.io>



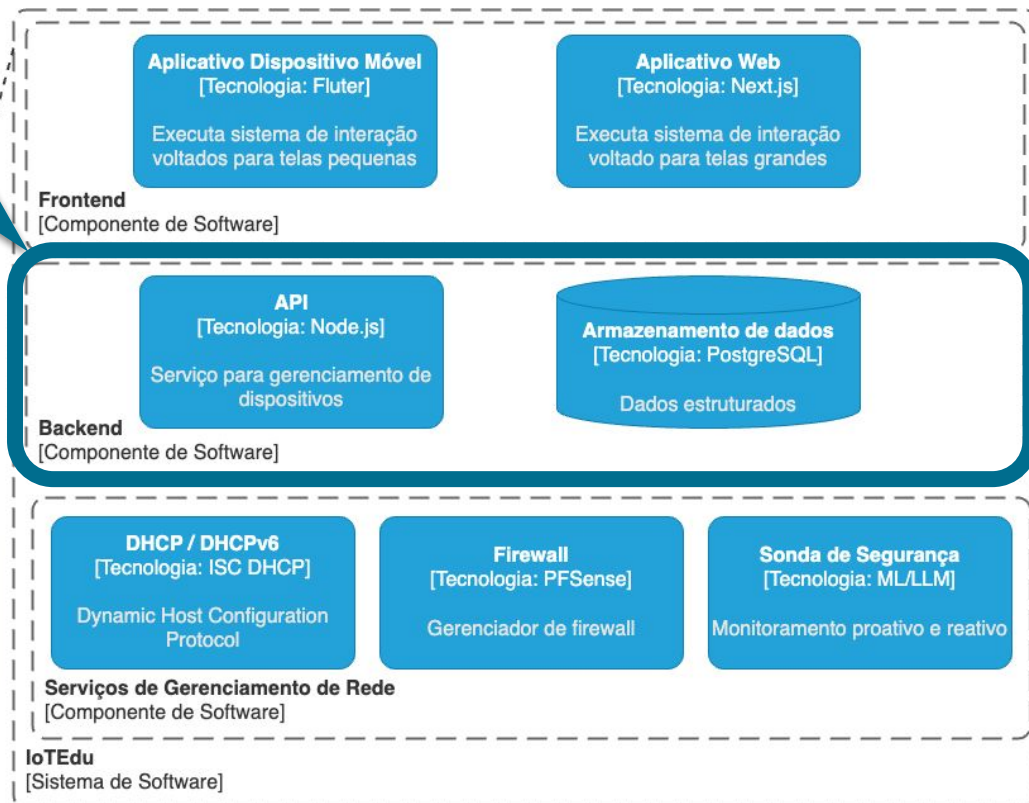
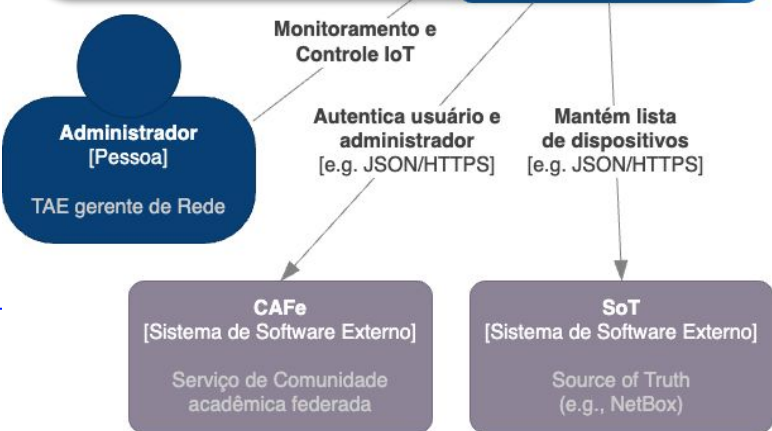
IoTedu: <https://gt-iotedu.github.io>



IoTedu: <https://gt-iotedu.github.io>



Backend do Portal e Integrador de Serviços e Sub-sistemas



[Contexto de Sistema] Serviço IoTedu
Visão geral do serviço, organização interna e relação com serviços externos.

IoTedu: <https://gt-iotedu.github.io>



Serviços de gerenciamento da rede e sistemas de monitoramento ativo e contínuo

CAFe
[Sistema de Software Externo]
Serviço de Comunidade acadêmica federada

SoT
[Sistema de Software Externo]
Source of Truth (e.g., NetBox)

DHCP / DHCPv6
[Tecnologia: ISC DHCP]
Dynamic Host Configuration Protocol

Firewall
[Tecnologia: PFSense]
Gerenciador de firewall

Sonda de Segurança
[Tecnologia: ML/LLM]
Monitoramento proativo e reativo

Serviços de Gerenciamento de Rede
[Componente de Software]

IoTedu
[Sistema de Software]

Aplicativo Dispositivo Móvel
[Tecnologia: Flutter]
Sistema de interação para telas pequenas

Aplicativo Web
[Tecnologia: Next.js]
Executa sistema de interação voltado para telas grandes

API
[Tecnologia: Node.js]
Gerenciamento de dispositivos

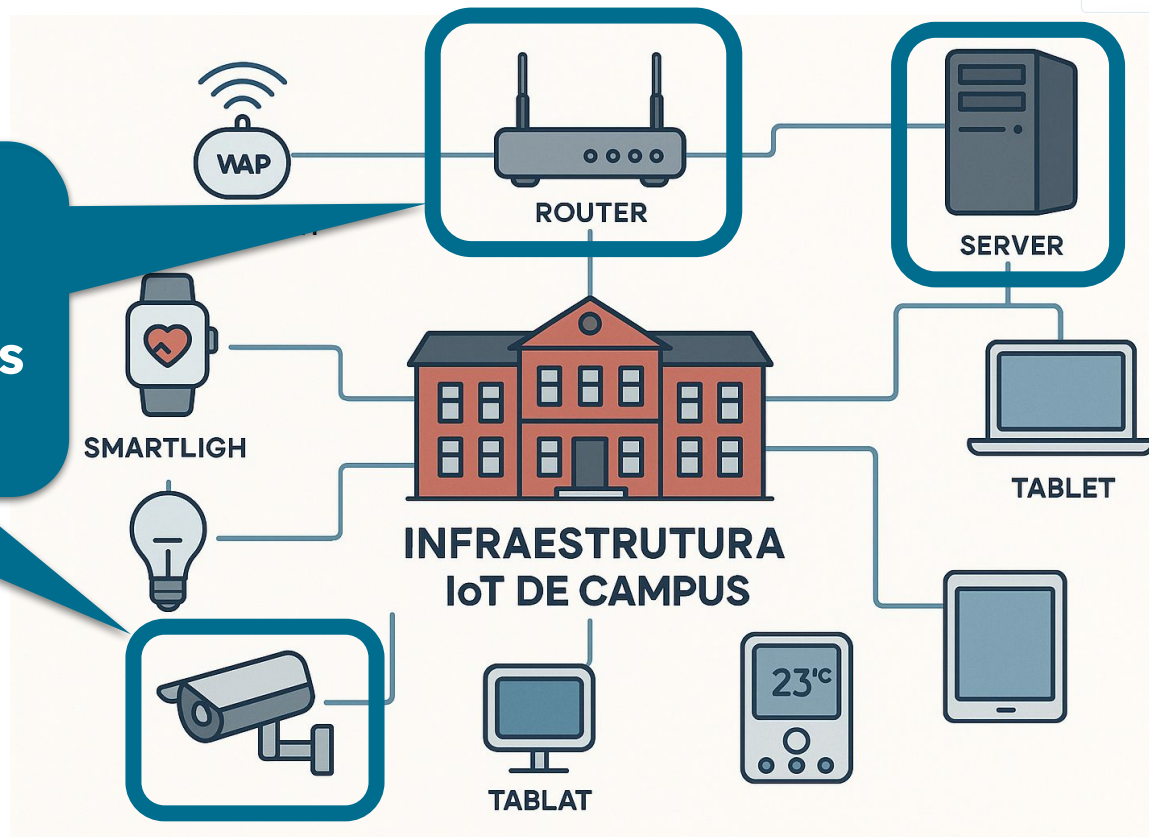
Armazenamento de dados
[Tecnologia: PostgreSQL]
Dados estruturados

[Contexto de Sistema] Serviço IoTedu
Visão geral do serviço, organização interna e relação com serviços externos.

IoTedu: <https://gt-iotedu.github.io>



**Sondas de
Segurança em
diferentes elementos
ou pontos da rede**



Desafios

- Compreender o requisito mínimo de hardware para implementar o Zeek;
- Mapear a diferença de consumo do Modo Intel Framework e o Modo padrão do Zeek;
- Validar a detecção de diferentes ataques em ambiente controlado.

'AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E EFICÁCIA DO ZEEK NO PROJETO GT-IoTedu'

ENTRADA & PROCESSAMENTO (ZEEK)

AMBIENTES SIMULADOS (DOCKER) & VIABILIDADE

RESULTADOS & CONSIDERAÇÕES



SONDA DE SEGURANÇA ZEEK
(Análise Comportamental)

MODO PADRÃO

vs.

MODO INTEL FRAMEWORK

vs. NIDS Baseados em Assinatura
(Comparativo)



INVIÁVEL
(Impacto na Latência, esp. com Intel Framework)



VIÁVEL & EFICAZ



VIÁVEL & EFICAZ



VIÁVEL & EFICAZ

LIMIAZ DE VIABILIDADE (≥ 1 GB RAM)



EFICÁCIA TOTAL DE DETECÇÃO

- **Detecção eficaz** em todos os ambientes viáveis.
- **Análise comportamental superior** confirmada.

NOTA:

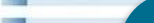
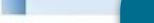
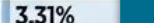
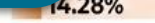
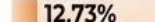
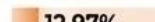
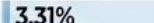
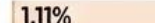
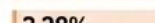
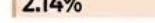
Análise baseada em **EMULAÇÃO DE RECURSOS**. Desempenho nativo ARM é **TRABALHO FUTURO**.



Cenários (C1, C2, C3, C4)

Cenário	CPU	RAM	Perfil Representado
C1 – Baixo	1 núcleo	1 GB	Dispositivo de borda, similar a Raspberry Pi 4
C2 – Médio	2 núcleos	2 GB	Máquina virtual leve ou microservidor
C3 – Alto	4 núcleos	4 GB	Servidor de borda com recursos intermediários
C4 – Base	8 núcleos	40 GB	Servidor robusto usado como referência

Análise de Desempenho: Intel Framework Habilitado vs. Desabilitado

		Intelligence Framework Desabilitado			Intelligence Framework Habilitado		
		CPU [Pico]	RAM [Pico]	Latência (s)	CPU [Pico]	RAM [Pico]	Latência (s)
 DoS Attack	C1 Baixo	 102.48%	 139.9 MB	 7s	 101.14%	 160.1 MB	 13s
	C2 Médio	 109.96%	 137.3 MB	 7s	 108.44%	 159.9 MB	 8s
	C3 Alto	 110.15%	 137.2 MB	 6s	 109.49%	 157.7 MB	 8s
	C4 Base	 109.55%	 138.2 MB	 8s	 112.02%	 157.1 MB	 8s
 SQL Injection	C1 Baixo	 13.90%	 130.8 MB	 2s	 12.41%	 159.5 MB	 4s
	C2 Médio	 12.96%	 127.9 MB	 2s	 13.72%	 148.0 MB	 2s
	C3 Alto	 13.35%	 147.9 MB	 2s	 13.35%	 147.9 MB	 2s
	C4 Base	 12.65%	 147.7 MB	 1s	 12.65%	 147.7 MB	 1s
 DNS Tunneling	C1 Baixo	 3.31%	 159.3 MB	 4s	 2.79%	 159.3 MB	 4s
	C2 Médio	 2.90%	 148.1 MB	 1s	 1.94%	 148.1 MB	 1s
	C3 Alto	 2.12%	 147.9 MB	 0s	 2.12%	 147.9 MB	 0s
	C4 Base	 2.28%	 148.0 MB	 0s	 2.10%	 148.0 MB	 0s
 ICMP Flood	C1 Baixo	 13.86%	 159.3 MB	 7s	 14.28%	 159.3 MB	 7s
	C2 Médio	 14.76%	 127.9 MB	 0s	 12.73%	 148.2 MB	 1s
	C3 Alto	 15.02%	 128.1 MB	 0s	 12.97%	 149.9 MB	 0s
	C4 Base	 16.61%	 127.9 MB	 0s	 13.72%	 147.7 MB	 0s
 Brute Force	C1 Baixo	 3.31%	 130.8 MB	 1s	 1.11%	 159.4 MB	 3s
	C2 Médio	 2.22%	 128.0 MB	 1s	 2.28%	 148.2 MB	 1s
	C3 Alto	 1.73%	 128.0 MB	 0s	 2.14%	 148.1 MB	 0s
	C4 Base	 1.88%	 128.2 MB	 0s	 2.30%	 147.8 MB	 0s

5 ataques
convencionais
distintos

Análise de Desempenho: Intel Framework Habilitado vs. Desabilitado

		Intelligence Framework Desabilitado			Intelligence Framework Habilitado		
		CPU [Pico]	RAM [Pico]	Latência (s)	CPU [Pico]	RAM [Pico]	Latência (s)
 DoS Attack	C1 Baixo	 102.48%	 139.9 MB	 7s	 101.14%	 160.1 MB	 13s
	C2 Médio	 109.96%	 137.3 MB	 7s	 108.44%	 159.9 MB	 8s
	C3 Alto	 110.15%	 137.2 MB	 6s	 109.49%	 157.7 MB	 8s
	C4 Base	 109.55%	 138.2 MB	 8s	 112.02%	 157.1 MB	 8s
 SQL Injection	C1 Baixo	 13.90%	 130.8 MB	 2s	 12.41%	 159.5 MB	 4s
	C2 Médio	 12.96%	 127.9 MB	 2s	 13.72%	 148.0 MB	 2s
	C3 Alto	 13.35%	 147.9 MB	 2s	 13.35%	 147.9 MB	 2s
	C4 Base	 12.65%	 147.7 MB	 1s	 12.65%	 147.7 MB	 1s
 DNS Tunneling	C1 Baixo	 3.31%	 159.3 MB	 4s	 2.79%	 159.3 MB	 4s
	C2 Médio	 2.90%	 148.1 MB	 1s	 1.94%	 148.1 MB	 1s
	C3 Alto	 1.86%	 147.9 MB	 0s	 2.12%	 147.9 MB	 0s
	C4 Base	 2.28%	 148.0 MB	 0s	 2.10%	 148.0 MB	 0s
 ICMP Flood	C1 Baixo	 13.86%	 159.3 MB	 7s	 14.28%	 159.3 MB	 7s
	C2 Médio	 14.76%	 148.2 MB	 1s	 12.73%	 148.2 MB	 1s
	C3 Alto	 15.02%	 149.9 MB	 0s	 12.97%	 149.9 MB	 0s
	C4 Base	 16.61%	 147.7 MB	 0s	 13.72%	 147.7 MB	 0s
 Brute Force	C1 Baixo	 3.31%	 130.8 MB	 1s	 1.11%	 159.4 MB	 3s
	C2 Médio	 2.22%	 128.0 MB	 1s	 2.28%	 148.2 MB	 1s
	C3 Alto	 1.73%	 128.0 MB	 0s	 2.14%	 148.1 MB	 0s
	C4 Base	 1.88%	 128.2 MB	 0s	 2.30%	 147.8 MB	 0s

**Intel habilitado
aumenta o consumo
de RAM (até 15%) e
latência (até 86%)**

Análise de Desempenho: Intel Framework Habilitado vs. Desabilitado

		Intelligence Framework Desabilitado			Intelligence Framework Habilitado		
		CPU [Pico]	RAM [Pico]	Latência (s)	CPU [Pico]	RAM [Pico]	Latência (s)
 DoS Attack	C1 Baixo	102.48%	139.9 MB	7s	101.14%	160.1 MB	13s
	C2 Médio	109.96%	137.3 MB	7s	108.44%	159.9 MB	8s
	C3 Alto	110.15%	137.2 MB	6s	109.49%	157.7 MB	8s
	C4 Base	109.55%	138.2 MB	8s	112.02%	157.1 MB	8s
 SQL Injection	C1 Baixo	13.90%	130.8 MB	2s	12.41%	159.5 MB	4s
	C2 Médio	12.96%	127.9 MB	2s	13.72%	148.0 MB	2s
	C3 Alto				13.35%	147.9 MB	2s
	C4 Base				12.65%	147.7 MB	1s
 DNS Tunneling	C1 Baixo	3.31%			2.79%	159.3 MB	4s
	C2 Médio	2.90%			1.94%	148.1 MB	1s
	C3 Alto	1.86%			2.12%	147.9 MB	0s
	C4 Base	2.28%			2.10%	148.0 MB	0s
 ICMP Flood	C1 Baixo	13.86%			14.28%	159.3 MB	7s
	C2 Médio	14.76%			12.73%	148.2 MB	1s
	C3 Alto	15.02%	15.02%	128.1 MB	12.97%	149.9 MB	0s
	C4 Base	16.61%	16.61%	127.9 MB	13.72%	147.7 MB	0s
 Brute Force	C1 Baixo	3.31%	3.31%	130.8 MB	1.11%	159.4 MB	3s
	C2 Médio	2.22%	2.22%	128.0 MB	2.28%	148.2 MB	1s
	C3 Alto	1.73%	1.73%	128.0 MB	2.14%	148.1 MB	0s
	C4 Base	1.88%	1.88%	128.2 MB	2.30%	147.8 MB	0s

Intel habilitado
aumenta o consumo
de RAM (até 23%) e
latência (até 200%)

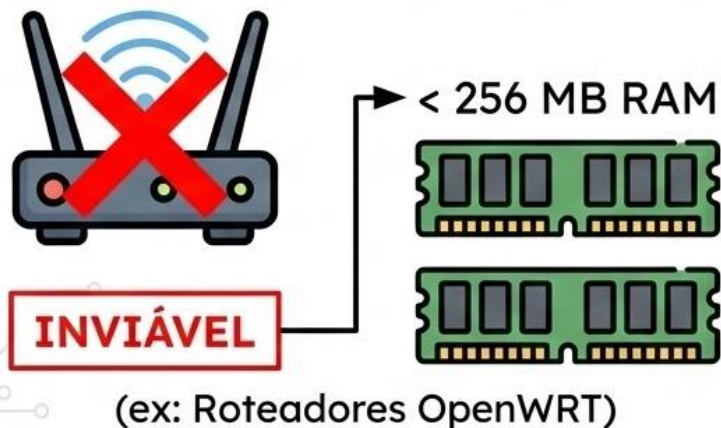
Análise de Desempenho: Intel Framework Habilitado vs. Desabilitado

		Intelligence Framework Desabilitado				Intelligence Framework Habilitado			
		CPU [Pico]	RAM [Pico]	Latência (s)		CPU [Pico]	RAM [Pico]	Latência (s)	
 DoS Attack	C1 Baixo	102.48%	139.9 MB	7s		101.14%	160.1 MB	13s	
	C2 Médio	109.96%	137.3 MB	7s		108.44%	159.9 MB	8s	
	C3 Alto					109.49%	157.7 MB	8s	
	C4 Base					112.02%	157.1 MB	8s	
 SQL Injection	C1 Baixo					12.41%	159.5 MB	4s	
	C2 Médio					13.72%	148.0 MB	2s	
	C3 Alto					13.35%	147.9 MB	2s	
	C4 Base					12.65%	147.7 MB	1s	
 DNS Tunneling	C1 Baixo					2.79%	159.3 MB	4s	
	C2 Médio					1.94%	148.1 MB	1s	
	C3 Alto					2.12%	147.9 MB	0s	
	C4 Base	2.28%	2.28%	127.9 MB	0s	2.10%	148.0 MB	0s	
 ICMP Flood	C1 Baixo	13.86%	13.86%	130.8 MB	3s	14.28%	159.3 MB	7s	
	C2 Médio	14.76%	14.76%	127.9 MB	0s	12.73%	148.2 MB	1s	
	C3 Alto	15.02%	15.02%	128.1 MB	0s	12.97%	149.9 MB	0s	
	C4 Base	16.61%	16.61%	127.9 MB	0s	13.72%	147.7 MB	0s	
 Brute Force	C1 Baixo	3.31%	3.31%	130.8 MB	1s	1.11%	159.4 MB	3s	
	C2 Médio	2.22%	2.22%	128.0 MB	1s	2.28%	148.2 MB	1s	
	C3 Alto	1.73%	1.73%	128.0 MB	0s	2.14%	148.1 MB	0s	
	C4 Base	1.88%	1.88%	128.2 MB	0s	2.30%	147.8 MB	0s	

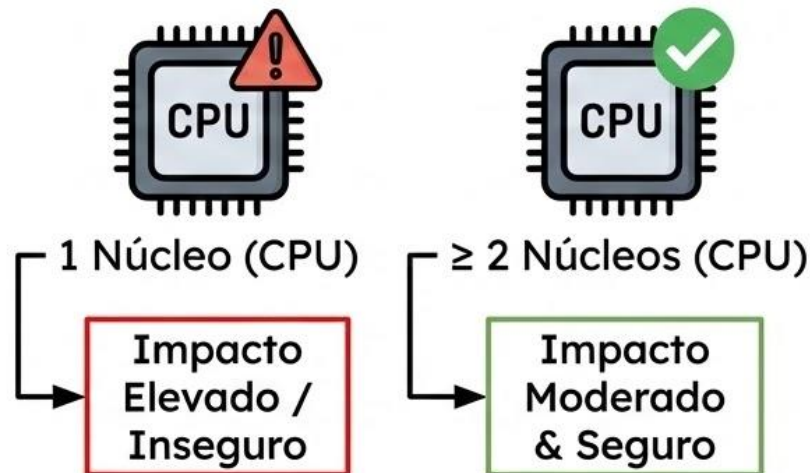
Maior efeito pode ser observado no C1 (dispositivo IoT ou Gateway)

Limitações e Desafios da Sonda Zeek

1. Limitação de Hardware (Memória RAM)



2. Restrição de Recursos (Modo Intel Framework)



Desafios críticos para implementação em dispositivos com recursos limitados.

Trabalhos Relacionados

Grupo Temático	Trabalhos	Síntese da Contribuição
Comparação entre IDS (Snort, Suricata, Zeek)	Waleed et al. (2022); Ghazi et al. (2024); Boukebous et al. (2023); Murphy (2019); Park & Ahn (2017)	Avaliam desempenho, eficácia e diferenças arquiteturais entre IDS tradicionais; fornecem base comparativa para posicionar o Zeek.
Zeek em ambientes IoT / restritos	Huda et al. (2025); Farag et al. (2025)	Investigam uso do Zeek em IoT com recursos limitados, incluindo exfiltração DNS e viabilidade em testbeds IoT.
Intelligence Framework e impacto de IoCs	Grashöfer (2016); Zeek Docs (2025)	Discutem funcionamento, consumo e sobrecarga do Intel Framework, especialmente com grandes conjuntos de IoCs.
Ferramentas e benchmarks do Zeek	Zeek Benchmarkers (GitHub, 2024)	Fornecer scripts e diretrizes para execução de benchmarks reproduzíveis.

Considerações finais

- Impacto pouco significativo para cenários C2, C3 e C4
- Overhead do Intel Framework é relativamente baixo (exceto C1)

Trabalhos futuros

- Avaliar desempenho em diferentes CPUs
- Avaliar com outros dispositivos IoTs
- Avaliar diferentes ataques IoT

Obrigado!

IoTedu

<https://gt-iotedu.github.io>



Vista aérea de Alegrete Foto:
Prefeitura de Alegrete/
Divulgação